《有机化学》测试题 5

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	合计
满分	10	30	20	10	12	10	8		100
得分									
阅卷人									

得分

一、判断正误题（每小题 1 分，共 10 分）（对的画 √，错的画×）

1、有手性碳原子的化合物一定是具有旋光性的物质。（　　）

2、构象异构体之间的转换涉及键的断裂。（　　）

3、烯烃易发生亲电加成反应，而醛酮容易发生亲核加成反应。（　　）

4、卢卡斯试剂可以用于鉴别不同类型的氯代烃。（　　）

5、手性卤代烃经 S_N1 发生取代反应，得到外消旋体。（　　）

6、吡啶的碱性比苯胺强，但比脂肪胺弱。（　　）

7、硼氢化钠（$NaBH_4$）可以将羧酸还原为相应的伯醇。（　　）

8、三个碳以上的卤代烃与苯环发生付克烷基化反应时，容易发生异构。（　　）

9、苯酚的酸性比水、醇和碳酸的酸性都强。（　　）

10、兴斯堡反应可以用于鉴别伯胺、仲胺和叔胺。（　　）

得分

二、选择题（每小题 2，共 30 分）

1. 下列碳正离子最稳定的是（　　）。

A. $(CH_3)_2C=\overset{+}{C}HCH_2$　　B. $CH_3\overset{+}{C}HCH_3$　　C. $CH_2=CH\overset{+}{C}H_2$　　D. 

2. 在羧酸的下列四种衍生物中，不发生醇解反应的是 (　)。

A. 乙酰胺　　B. 乙酸乙酯　　C. 乙酰氯　　D. 乙酸酐

3. 呋喃发生亲电取代反应（　　）。

A. 发生在 α 位，比苯难　　B. 发生在 α 位，比苯容易

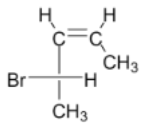
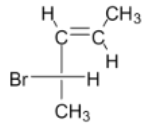
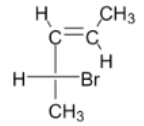
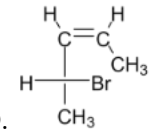
C. 发生在 β 位，比苯难　　D. 发生在 β 位，比苯容易

4. 下列化合物中酸性由强到弱排序为(　)。

①. CH_3COOH　②$(CH_3)_3CCOOH$　③ CF_3COOH　④ CF_3CH_2COOH

A. ③>④>②>①　B. ④>③>①>②　C. ③>④>①>② D. ①> ③>④>②

5. 下列结构哪个是R－4－溴－*E*－2－戊烯(　)。。

A. 
B. 
C. 
D. 

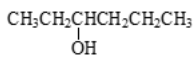
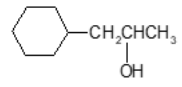
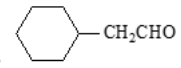
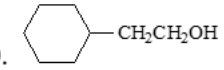
6. 下列基团中既是邻对位定位基，又能使芳香环致钝的基团是 (　　)。

A．　$-CH_3$;　B. $-NO_2$;　C. $-N^+(CH_3)_3$　D. -Br

7. 根据环的张力学说，你认为下列环烷烃中，哪个分子最不稳定：（　　）

A．环丙烷　　B．环丁烷　　C．环庚烷　　D．环己烷

8.下列物质中能发生碘仿反应的是(　)。

A. 
B. 
C. 
D. 

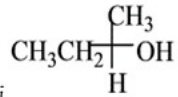
9.下列化合物中具有芳香性的是 (　　)。

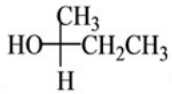
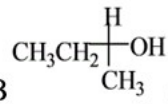
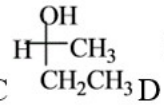
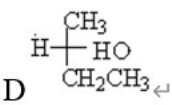
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

A. (2)(4)　B. (2)(4)(5)　C. (1)(2)(4)　D. (2)(3)(4)(5)

10. 苯甲醛与亚硫酸氢钠的反应属于 (　)。

A. 亲电取代　　B. 亲电加成　　C. 亲核取代　　D. 亲核加成

11. 下列与  等同的分子是(　　)。

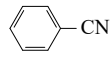
A 
B 
C 
D 

12. *R*-2-溴辛烷经 S_N2 历程水解后，其主要产物为（　　）。

A. *R*-2-辛醇　　B. *S*-2-辛醇　　C. *R*-2-辛醇和 *S*-2-辛醇的外消旋体　　D. *S*-2-溴辛醇

13. 下列化合物中，受热时易发生分子内脱水而生成α,β-不饱和酸的是 （　　）。

A. $CH_3C(OH)(CH_3)CH_2CO_2H$　　B. $CH_3CH(CH_2OH)CH_2CO_2H$　　C. $CH_3C(CH_2OH)(CH_3)CO_2H$　　D. $CH_2(OH)CH(CH_3)CH_2CO_2H$

14. 由苯重氮盐制备  所需要的试剂是（　　）。

A. Cu_2CN_2/KCN　B. CH_3CN/KCN　C. KCN/H_2O　D. HCN/KCN

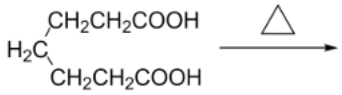
15. 下列化合物硝化反应的活性大小排列顺序正确的是（　　）。

A. 吡咯> 呋喃>噻吩>吡啶>苯　　B. 吡咯>呋喃>噻吩>苯>吡啶

C. 呋喃>吡咯>噻吩>吡啶>苯　　D. 呋喃>吡咯>噻吩>苯>吡啶

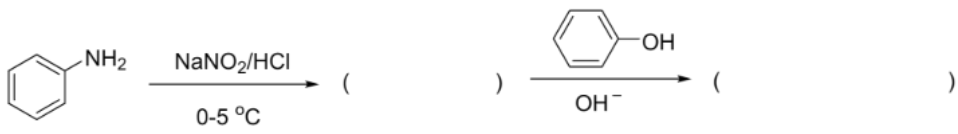
得分

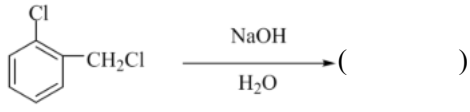
三、完成反应方程式（每空 2 分，共 20 分）

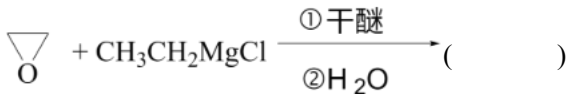
1.  （　　）

2. 

3. 

4. 

5. 

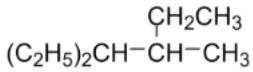
6. 

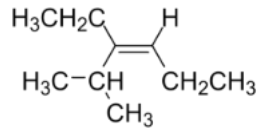
7. 

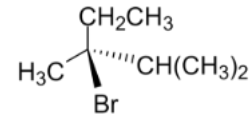
8. C_2H_5-CH=CHCHO $\xrightarrow[\text{无水ZnCl}_2]{CH_3OH}$（　　）

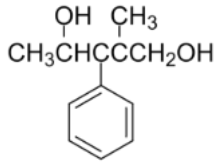
得分

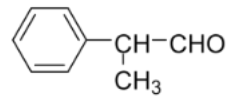
四、用系统命名法命名下列化合物（每小题 1 分，共 8 分）

1. 

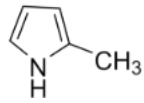
2. 

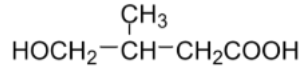
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

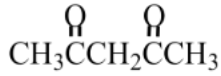
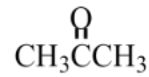
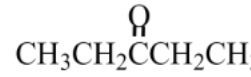
8. 

五、用化学方法鉴别下列各组化合物（每小题 4 分，共 16 分）

得分

1. A. 2-丁烯　　B. 1-丁炔　　C. 甲基环丙烷

2. A. 苯酚　　B. 2-环己烯醇　　C. 环己酮

3. A.  　　B.  　　C. 

4. A. 苯甲酰胺　　B.苯胺　　C. N-甲基苯胺

六、由指定原料合成指定化合物（无机试剂任选，每小题5分，共10分）

得分

1、由乙醇合成 $CH_3CH_2CH_2CHO$

2、以甲苯为原料（其他试剂任选）合成 3,5-二硝基甲苯

七、推导结构（每个结构 2 分，共 8 分）

得分

分子式为 $C_9H_{10}O_2$ 的化合物 A，能溶于氢氧化钠溶液，易和溴水、羟胺反应，但不和托伦试剂反应。经 $NaBH_4$ 还原则产生化合物 B，其分子式为 $C_9H_{12}O_2$；A 与 B 都能发生碘仿反应，用克莱门森法还原 A，生成分子式为 $C_9H_{12}O$ 的化合物 C，将 C 与 NaOH 反应后再同碘甲烷作用化合物 D，D 的分子式为 $C_{10}H_{14}O$，用 $KMnO_4$ 溶液氧化得对甲氧基苯甲酸。试写出化合物 A、B、C、D 的结构式，